

ARDS（急性呼吸窮迫症候群）

判断・肺保護換気・PEEP・自発呼吸・重症化・離脱

聖路加国際病院 集中治療科

ARDS（急性呼吸窮迫症候群）

ARDS（急性呼吸窮迫症候群）は、
肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などを
きっかけに肺の血管の透過性が上がり、
タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群です。

治療の土台は、低一回換気量と腹臥位のように、
肺への負荷を減らすことです。

出典：Morris ICM2026

第 1 章

01

ARDSと判断する

症例提示・ARDSの定義・挿管の前に気づく・
ほかの病気を外す・この患者の判断・重症度の区分



症例提示

細菌性の市中肺炎で呼吸困難が強くなり、
救急外来を受診した患者です。

教育用に作った架空の症例。下線はARDSの判断に関わる所見

主訴	呼吸困難
現病歴	3日前から38℃台の発熱と膿性痰を伴う咳があり、前日から息切れが強くなった。救急外来で室内気のSpO_2 84%、呼吸数32回/分。**HFNC（50 L/分・FiO_2 0.6）**を始めたがSpO_2 91%にとどまり、呼吸補助筋を使う努力呼吸が続く。
既往歴・内服	高血圧（アムロジピン）。心疾患・肺疾患の既往はない。

症例提示

教育用に作った架空の症例。下線はARDSの判断に関わる所見

体格	男性、身長175 cm、体重90 kg
身体所見	体温38.6℃、血圧112/68 mmHg、心拍数112回/分。両側の背側で水泡音を聴取する。頸静脈の怒張と下腿浮腫はない。
動脈血ガス	HFNC 50 L/分・FiO_2 0.6で、pH 7.45、$PaCO_2$ 33 mmHg、**PaO_2 62 mmHg**、乳酸1.6 mmol/L
血液検査	白血球18,500/μL、CRP 24.5 mg/dL、BNP 38 pg/mL
微生物検査	**喀痰のグラム染色でグラム陽性双球菌**。尿中肺炎球菌抗原が陽性
胸部X線	**右下肺野のコンソリデーションと、両側のびまん性浸潤影**。心拡大はない
肺エコー	両側に不均一なBラインと胸膜下のコンソリデーション。ところどころに正常な領域が残る

症例提示

教育用に作った架空の症例。下線はARDSの判断に関わる所見

心エコー　　**左室の収縮は保たれ、左室・左房の拡大はない**。右室の拡大はない

問い

挿管する前のこの時点で、この患者をARDSと呼べますか？

下線の所見で考えます。

ARDSの定義

どの枠で数えるかは、
その時点の呼吸の補い方で決まります（図1）。

重症度を付けるのは挿管だけ

誘因と浮腫の原因
急性の誘因があり、
心原性肺水腫・輸液過多・
無気肺だけでは説明できない

1週間以内
誘因か呼吸器症状の
悪化から1週間以内

両側の陰影
胸部X線・CT、または訓練を
受けた術者の肺エコー

図1. どの枠でARDSと数えるか　出典：Matthay AJRCCM2024

ARDSの定義

重症度を付けるのは挿管だけ

▼

非挿管

HFNC 30 L/分以上、または
NIV・CPAPで5 cmH_2O以上

P/F ≤ 300 か S/F ≤ 315

挿管

PEEP 5 cmH_2O以上

P/F ≤ 300 か S/F ≤ 315

資源が限られた環境

PEEP・酸素流量・
機器を問わない

S/F ≤ 315

重症度（軽症・中等症・重症）を付けるのは挿管の枠だけです。

図1. どの枠でARDSと数えるか　出典：Matthay AJRCCM 2024

挿管の前に気づく

新定義の非挿管の枠は、
挿管の前からARDSを拾うためのものです。

HFNC 30 L/分を下限にしたのは、
この流量で低いPEEP様の圧がかかるためです。

ARDSと決まるのを待たず、P/FかS/Fで拾い上げます。

出典：Matthay AJRCCM2024、von Düring CCM2026、Villar ICM2011

挿管の前に気づく

S/Fを信用できるのは、SpO_2 97%以下で、
FiO_2が装置で決まるHFNC・NIV・人工呼吸器のときです。

S/FはP/Fの代わりではなく、補いです。

腹臥位・筋弛緩・ECMOの閾値は、どれもPaO_2で作られています。

ARDSを強く疑うのにSpO_2で基準を満たさないときと、
分類の誤りが治療方針を変えるときは、動脈血ガスを取ります。

出典：Matthay AJRCCM2024、Qian ICM2024、Bennett CritCare2026

ほかの病気を外す

誘因がはっきりしない低酸素では、
ARDSと呼ぶ前に心エコーで静水圧性の肺水腫を外します。

ARDSの約8%は古典的な誘因が見つからず、
治療できる別の病気（ミミッカー）が隠れています。

出典：Ferguson ICM2012、Brochard ICM2016、Bay ICM2026

ほかの病気を外す

× 見逃さない3つ

特発性炎症性筋症（最大20%がVV-ECMOを要し、ICU死亡は50%に迫る）、
免疫介在性の肺胞出血、
ICI肺臓炎は、治療を始めるかどうかで経過が変わります。
誘因のないARDSでは、この3つを口に出して確かめます。

出典：Bay ICM2026

この患者の判断

挿管の前でも、この患者はARDSです。

新定義の「非挿管」の枠に当たり、重症度は付けません。

肺炎球菌による細菌性肺炎という誘因があり、
症状の悪化から1週間以内で、
胸部X線と肺エコーで両側の陰影があります。

この患者の判断

酸素化はHFNC 50 L/分の下で、P/F 103（62 ÷ 0.6）、
S/F 152（91 ÷ 0.6）で、どちらも基準を満たします。

3時間後、呼吸数は38回/分に増え、
SpO_2は88%に下がったため、気管挿管しました。

重症度の区分

PEEP 5 cmH_2O以上の下で、P/F 300・200・100（S/F 315・235・148）を境に、軽症・中等症・重症に分けます。



図3. 重症度の区分と治療の分かれ目（点線は治療の分かれ目。S/FはSpO_2 97%以下のときだけ）　出典：Matthay AJRCCM2024、Morris ICM2026

重症度の区分

P/FはPEEP・FiO_2・直前の吸引やリクルートメントで動きます。

腹臥位やECMOを決める前は、
鎮静・PEEP・FiO_2を整えてから血液ガスを取り直します。

出典：Morris ICM2026

第 2 章

02

小さな肺と肺保護換気

ARDSの肺は小さい・一回換気量・プラトー圧と駆動圧・呼吸数と
メカニカルパワー・酸素とCO_2の目標・この患者の初期設定



一回換気量をなぜ絞るのかを、
ARDSの肺の形から考えます。

ARDSの肺は小さい

ARDSでコンプライアンスが下がるのは、
肺全体が硬くなったからではありません。

換気に使える含気の肺（baby lung）が小さくなったからで、
重症では健常成人の数分の一しか残りません（図5）。

出典：Plens VILI ICM2026、Morris ICM2026

ARDSの肺は小さい

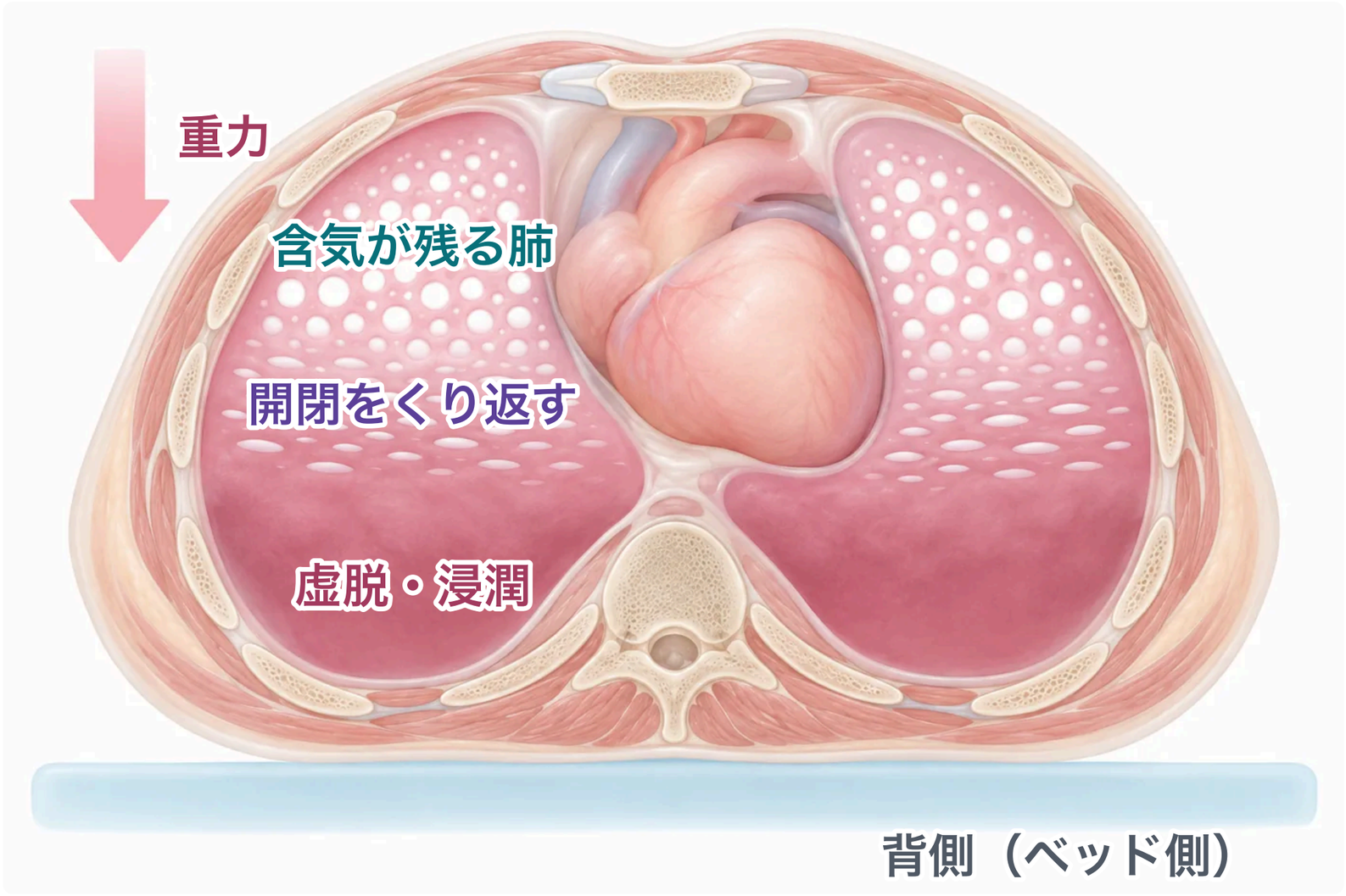


図5. ARDSの肺（baby lung）

ARDSの肺は小さい

> 上が腹側、下が背側（ベッド側）です。
>
> 腹側に残った含気の肺の硬さはほぼ正常で、
> Crsはこの肺の大きさにおおむね比例します。
>
> 炎症がいちばん強いのは虚脱した部分そのものではなく、
> 虚脱や過膨張に接した含気の部分です。

VILIの考え方は、
圧から、容量・開閉・炎症・
エネルギーへと広がってきました（表8）。

出典：Morris ICM2026、Plens VILI ICM2026、Juffermans ICM2022、Gattinoni ICM2016

ARDSの肺は小さい

胸壁を縛って気道内圧を高くしても肺傷害が減るという実験から、
害の主体は圧そのものではなく肺胞の過伸展だと分かりました。

表8｜VILIの機序と、負荷を減らす設定

機序	何が起きるか	負荷を減らす設定
圧損傷（barotrauma）	高い気道内圧による傷害。気胸・縦隔気腫として見える	Pplat 30未満。胸壁が硬い患者では経肺圧で読み替える
容量損傷（volutrauma）	小さくなった含気の肺が過伸展される	一回換気量 6（4〜8）mL/kg PBW、ΔP 15未満

出典：Juffermans ICM2022、Gattinoni ICM2016、Morris ICM2026、Plens VILI ICM2026

ARDSの肺は小さい

表8｜VILIの機序と、負荷を減らす設定

機序	何が起きるか	負荷を減らす設定
無気肺損傷（atelectrauma）	呼気で閉じ吸気で開く肺胞の境目に、ずり応力がかかる	PEEPを気道開放圧より上に。リクルートされる肺ならPEEPを上げる
生物学的損傷（biotrauma）	過伸展で肺から炎症性のメディエータが出て、腎・肝・脳の傷害を招く	上の機械的な負荷を同時に下げる

出典：Morris ICM2026、Plens VILI ICM2026、Juffermans ICM2022、Gattinoni ICM2016

ARDSの肺は小さい

表8｜VILIの機序と、負荷を減らす設定

機序	何が起きるか	負荷を減らす設定
エネルギー（ergotrauma）	一回換気量・ΔP・流量・呼吸数・PEEPから肺に入るエネルギーの総量	呼吸数と流量を上げすぎない（§4-5）

容量損傷は、上の実験から分かった害の主体で、
baby lungが小さいので体格に見合った一回換気量でも起きます。

無気肺損傷はPEEPで防げることが動物実験で示されており、
§5でPEEPを決める理由になります。

出典：Morris ICM2026、Plens VILI ICM2026、Juffermans ICM2022、Gattinoni ICM2016

一回換気量

一回換気量は、実体重ではなく予測体重
（PBW）あたり6 mL（4〜8）にします。

ARMA試験（861例）は、6 mL/kgと12 mL/kgを比べ、
院内死亡を39.8%から31.0%へ下げました。

挿管したら、身長を測ってPBWを計算し、カルテに書きます。

出典：ARMA NEJM2000、ATS2024、Nieman JMechVent2026、LOV-ED AnnEmergMed2017

一回換気量

6 mL/kg PBWは安全な量ではなく、出発点です。

！下げるほどよいわけではない

ARDSのない人工呼吸患者では、低一回換気量を突き詰めても、
人工呼吸器フリー日数・死亡・肺合併症は改善しませんでした。

出典：von Wedel ICM2026b、von Wedel ICM2026、Mohamed CritCare2026、Boyle ICM2026、PReVENT JAMA2018、Pettenuzzo CritCare2021、VT4COVID CritCare2026

プラトー圧と駆動圧

一回換気量を決めたら、
その量で肺がどれだけ伸びたかを圧で確かめます。

受動換気中のPplatは30 cmH_2O未満に保ち、
ΔPは15 cmH_2O未満を上限の目安にします。

9つのRCT・3,562例の個別患者データを統合した解析では、
一回換気量・PEEP・Pplatのうち
ΔPが死亡といちばん強く関連し、
試験で見られた死亡の低下を媒介していました。

出典：ATS2024、Amato NEJM2015、Boyle ICM2026、S3 2025、Morris ICM2026

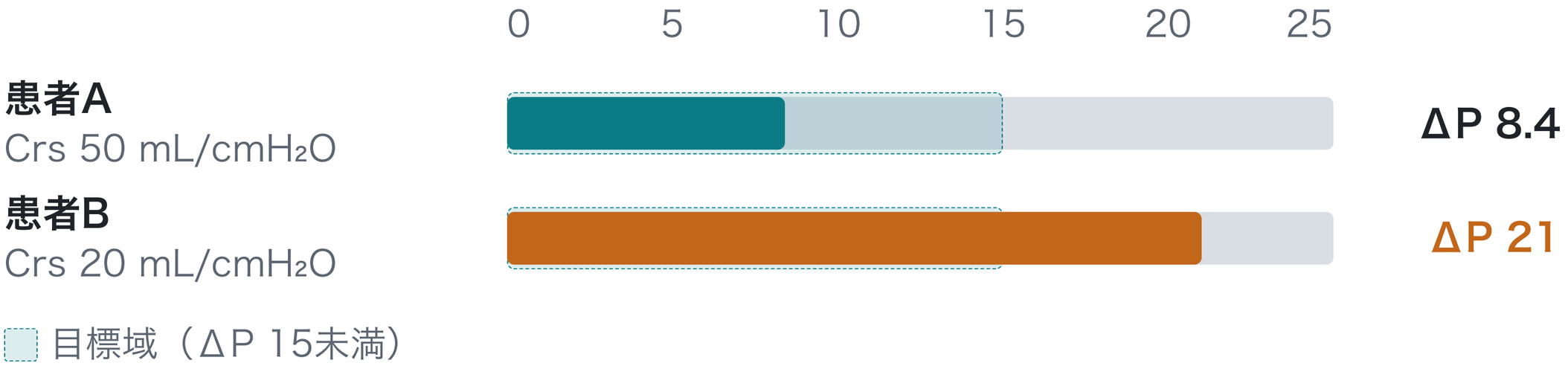
プラトー圧と駆動圧

ΔPはPEEPを決める根拠ではなく、
一回換気量を決めるときの上限として使います。

ΔPは一回換気量をCrsで割った値なので、
同じ6 mL/kg PBWでも、
baby lungの小さい患者ではΔPが大きくなります（図6）。

出典：Amato NEJM2015、Morris ICM2026

プラトー圧と駆動圧



違うのはCrs（baby lungの大きさ）だけです。

患者Bは一回換気量を4〜6 mL/kgへ下げる側、
患者Aは無理に下げなくてよい側にいます。

図6. 同じ6 mL/kg PBWでも、ΔPは2.5倍違う（計算例。2人とも身長が同じ（PBW 70 kg）で、一回換気量420 mL（6 mL/kg PBW）。ΔP ＝ 一回換気量 ÷ Crs）
出典：Goligher AJRCCM2021、Roca ICM2024

プラトー圧と駆動圧

！ ΔPを信じてよい条件

完全に受動であること（吸気努力があるとPplatは見かけ上下がり、ΔPを低く見誤る）。総PEEPを引くこと（設定PEEPを引くとΔPを高く見誤り、不要に一回換気量を下げる）。

出典：Carteaux ICM2026、Grieco ICM2026

プラトー圧と駆動圧

！ ΔPを信じてよい条件

気道開放圧（AOP）を確かめること。
ARDSの30〜50%に完全気道閉塞があり、
AOPより低いPEEPではΔPが偽って高く出るので、
Pplat – AOPで計算し直します。

PEEPを整えてもΔPが高ければ、
一回換気量をさらに下げて呼吸数で補います。

出典：Carteaux ICM2026、Grieco ICM2026、Jung ICM2026、Wongtirawit ICM2026

呼吸数とメカニカルパワー

一回換気量を絞った分、CO_2を出すには呼吸数が要ります。

呼吸数はpHと$PaCO_2$で決まる「結果」と考え、
18〜22回/分あたりから調整します。

呼吸数を上げる操作も、肺に入るエネルギーを増やします（図7）。

出典：Wongtirawit ICM2026、Gattinoni ICM2016

呼吸数とメカニカルパワー

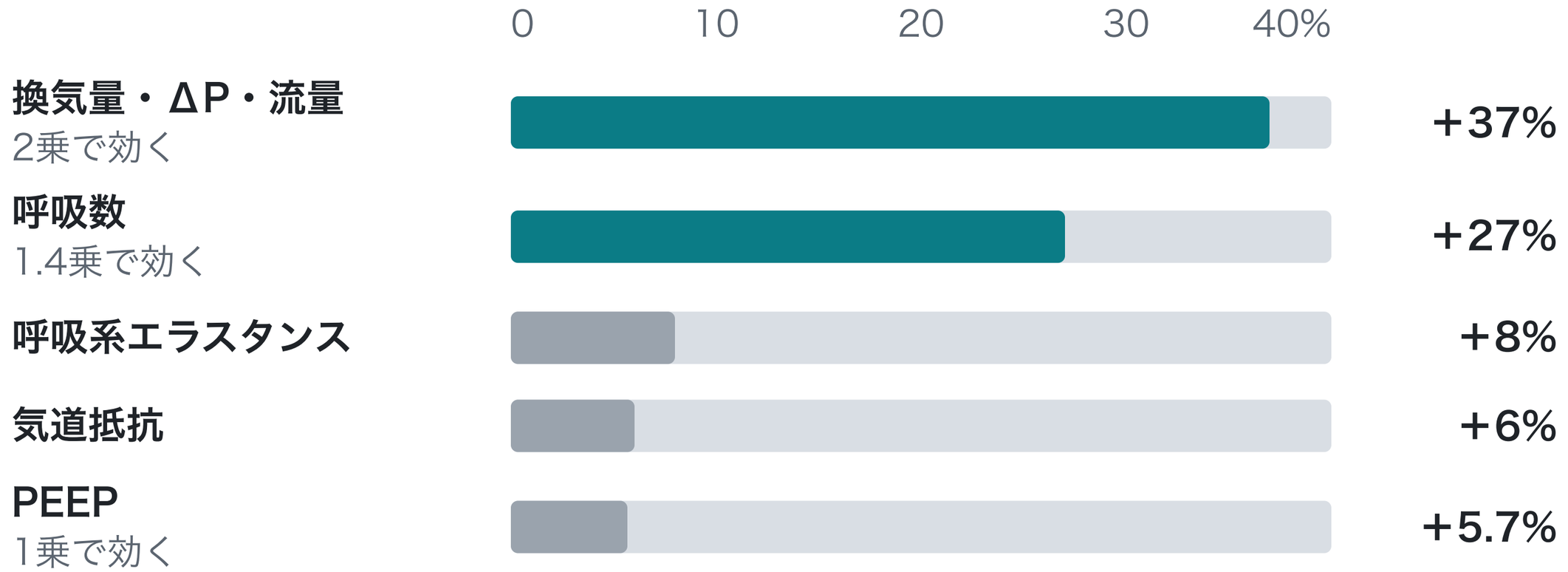


図7. どのつまみがメカニカルパワーを増やすか（それぞれを20%上げたときのメカニカルパワーの増え方（1つずつ動かした感度解析）） 出典：Gattinoni ICM2016、Pasledni EurRespirRev2026、Costa AJRCCM2021、Morris ICM2026

酸素とCO_2の目標

酸素は高すぎても低すぎても害があります。

目標の幅は文献で少し違い、
総説はPaO_2 60〜80 mmHg（SpO_2 90〜95%）、
独墺瑞S3ガイドライン2025はSpO_2 92〜96%・
PaO_2 70〜90 mmHgとしています。

出典：Morris ICM2026、S3 2025

酸素とCO_2の目標

CO_2は、pH 7.25を超える範囲で高くなるのを許します。

ただし$PaCO_2$ 50 mmHg以上は中等症〜重症のARDSで
死亡と独立に関連し（重症度による交絡が残る可能性あり）、
循環が不安定・右室機能障害・頭蓋内圧亢進の
患者は急な高CO_2に耐えにくい、
という点に注意します。

出典：Morris ICM2026、Robba ICM2026

この患者の初期設定

身長175 cmの男性なので、
PBWは 50 + 0.91 ×（175 − 152.4）＝ 70.6 kg、
一回換気量6 mL/kgは420 mLです。

挿管直後はVCVで、
一回換気量420 mL・呼吸数24回/分・
PEEP 10 cmH_2O・FiO_2 0.8で始めました。

この患者の初期設定

30分後の動脈血ガスはpH 7.31、$PaCO_2$ 49 mmHg、
PaO_2 68 mmHg（P/F 85）で、挿管の枠の重症に当たります。

吸気ポーズでPplat 30、呼気ポーズで総PEEP 11 cmH_2Oで、
ΔPは19、Crsは22 mL/cmH_2O（420 ÷ 19）でした。

図6の患者Bと同じく、baby lungの小さい肺です。

ΔPが15を超えているので、PEEPを確かめ（§5）、
そのうえで一回換気量を下げます。

第 3 章

03

PEEPの決め方

PEEPの言葉・試験の歴史とPEEP/FiO_2表・リクルートされる肺かを
測る・上げたら何を見るか・リクルートメント手技・この患者のPEEP



PEEPの言葉

§4で決めなかったPEEPを決めます。

PEEPの役割は、呼気でつぶれる肺胞を開いたままにして、
開閉の傷害（atelectrauma）を減らすことです。

表9｜PEEPの言葉

言葉	意味
リクルートメント	つぶれていた肺胞が、圧をかけて再び開くこと
リクルータビリティ	PEEPを上げたときに、つぶれた肺がどれだけ開くか。患者ごとに大きく違う

PEEPの言葉

表9｜PEEPの言葉

言葉	意味
R/I ratio	recruitment-to-inflation ratio。PEEPを高い値から1回で下げたときに出てくる空気の量から、PEEPで開いていた肺の量を推定し、もともと開いている肺の膨らみやすさと比べた値。 人工呼吸器だけで測れる
気道開放圧（AOP）	完全に閉じた気道が開き始める圧。低流量（5 L/分前後）で送気した圧波形の折れ点で見つける
過膨張	開いている肺胞が伸ばされすぎること。PEEPを上げすぎると起きる

試験の歴史とPEEP/FiO_2表

高PEEPと低PEEPを比べた試験は、
単独ではすべて死亡を減らせないか、害が出ました。

3試験のプール解析で、
P/F 200以下の中等症〜重症にだけ利益の兆しがありました（表10）。

出典：Briel JAMA2010

PEEP/FiO_2表は出発点にすぎないので、
次はこの患者の肺がPEEPで
開くかを確かめます。

リクルートされる肺かを測る

R/IやAOPを測れないときは、PEEP/FiO_2表を起点に、
Crs・ΔP・循環の反応を見て上級医と調整します。

上げたら確かめる

全例：AOPを測る
低流量（5 L/分・呼吸数3〜5回/分）で送気し、圧波形の折れ点を探す。AOPがあれば、PEEPをそれより下に置かない

▼

P/F 200超
高度の肥満でなければ、PEEP 5〜8で止める

P/F 200以下
R/I ratioを測る

図8. PEEPの決め方（R/I 0.5は参考の値で、前向きには検証されていない）　出典：Grieco ICM2026、Cecconi ICM 2026、ATS2024

リクルートされる肺かを測る

上げたら確かめる

▼

R/I 0.5未満
リクルートされにくい見込み。高めのPEEPの利益は乏しい可能性があり、過膨張と循環を見て慎重に

R/I 0.5以上
リクルートされやすい見込み。高めのPEEPを探る

▼ 高めのPEEPを探るときの上限

Pplat
28〜30 cmH_2Oまで

吸気終末の経肺圧
23〜25 cmH_2Oまで

右室
拡大・機能低下が出たら止める

上げたら、Crs・ΔP・$PetCO_2$・血圧（右室）を並べて読みます（§5-4）。腹臥位など体位を変えたら、評価からやり直します。

図8. PEEPの決め方（R/I 0.5は参考の値で、前向きには検証されていない）　出典：Grieco ICM 2026、Cecconi ICM 2026

リクルートされる肺かを測る

R/I ratioの45例での分布は中央値0.5（0〜2.0）で、
0.5以上の患者だけが高PEEPで酸素化が改善し、
0.5未満の患者だけ収縮期血圧が下がりました。

どの閾値も前向きには検証されていません。

出典：Chen AJRCCM2020、Morris ICM2026

上げたら何を見るか

PEEPで入った空気が、つぶれた肺を開いたのか、
開いている肺をさらに伸ばしたのかは、
Crs・ΔP・血圧（右室）を同じ
操作の中で並べて見分けます（図9）。

出典：Cecconi ICM2026、Grieco ICM2026

上げたら何を見るか

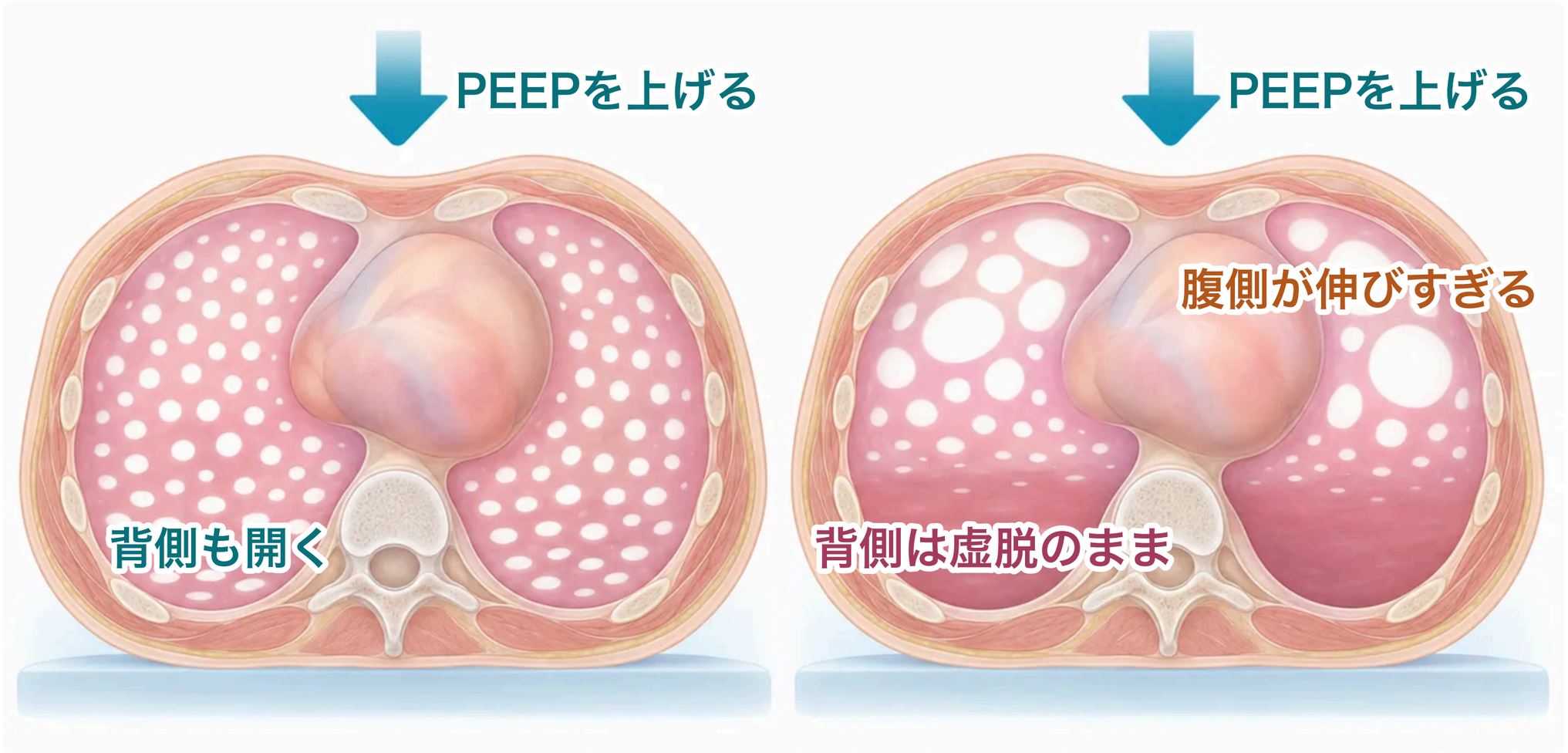


図9. PEEPを上げたときの2つの行き先　出典：Grieco ICM2026、Cecconi ICM2026、Vieillard-Baron ICM 2026

上げたら何を見るか

A　リクルートされた

Crsが上がり、ΔPが下がる。開いた肺で
肺血管抵抗が下がり、右室が楽になる

B　過膨張した

Crsが下がり、ΔPが上がる。伸びた肺胞が
肺血管を押し、右室の負担が増える

どちらでもPaO_2は上がりえます。P/Fだけで「PEEPを上げてよかった」と判断しません。

図9. PEEPを上げたときの2つの行き先　出典：Grieco ICM 2026、Cecconi ICM 2026、Vieillard-Baron ICM 2026

上げたら何を見るか

> 肺容量と肺血管抵抗の関係はU字で、
> つぶれすぎても伸びすぎても右室の後負荷が上がります。
>
> PEEPで心拍出量が下がると、シャントを流れる血液も減るため、
> PaO_2は上がるのに全身への酸素の運搬はかえって減ることがあります。

出典：Vieillard-Baron ICM 2026、Menga ICM2026

リクルートメント手技

PEEPを探るときに、
つぶれた肺を高い圧で一気に開こうとする手技があります。

PEEP 35 cmH_2O以上を60秒を超えてかける長いリクルートメント手技は、
酸素化を上げても死亡を増やすので行いません。

出典：ATS2024

この患者のPEEP

P/F 85（200以下）なのでR/I ratioを測ると0.65で、
リクルートされやすい肺でした。

PEEPを14 cmH_2Oに上げ、
一回換気量を380 mL（5.4 mL/kg PBW）に下げました。

1時間後、Pplat 28、総PEEP 14でΔPは14、
Crsは27 mL/cmH_2O（380 ÷ 14）に上がりました。

この患者のPEEP

Crsが上がったのは、
リクルートメントを示唆します（一回換気量も同時に
下げているので、ΔPの低下にはその分も含まれます）。

呼吸数を28回/分に上げ、pH 7.29、$PaCO_2$ 52 mmHgで、
pH 7.25を超える範囲に収まりました。

FiO_2 0.7でPaO_2 80 mmHg（P/F 114）です。

それでもP/F 150未満が続きます（§7）。

第 4 章

04

自発呼吸とP-SILI

自発呼吸の言葉・自発呼吸の利点と害・努力を測る



自発呼吸の言葉

P-SILI（patient self-inflicted lung injury）は、
患者自身の強い吸気努力が肺を傷めることです。

表12｜自発呼吸の言葉

言葉	意味
吸気ドライブ	脳幹の呼吸中枢が出す「吸え」という指令の強さ
吸気努力	呼吸筋が実際に出す力
P0.1	呼気終末で気道を閉じたとき、吸気の始まりから100ミリ秒の圧の下がり。ドライブの目安

自発呼吸の言葉

表12｜自発呼吸の言葉

言葉	意味
ΔPocc	同じ呼気終末閉塞で、1呼吸まるごとの圧の振れの大きさ。努力と動的な肺のストレスの目安
PMI	pressure muscle index。吸気ホールドで読むPplat – ピーク圧。補助が多すぎるか、努力が強すぎるかの目安
ペンデルフト	肺の中で、一部の領域から別の領域へガスが移ること。一回換気量の数字には表れない

自発呼吸の利点と害

自発呼吸は横隔膜を保ち、循環を助け、鎮静を減らせます。

一方で強い吸気努力は、一回換気量やΔPが保護的な値でも、
肺の一部を局所で過伸展させます。

横隔膜の収縮は背側の胸腔内圧を下げて含気の乏しい部分を開き、
呼気の初めの収縮は肺胞の虚脱を防ぐブレーキになります。

出典：Richard ICM2026、Roca ICM2024、van Haren CCM2019

自発呼吸の利点と害

P-SILIには、調節換気では起こらない機序があります。

吸気の初めに腹側のガスが背側へ移り、
背側だけが大きく伸ばされること（潜在性ペンデルフト、図10）。

肺胞内圧がPEEPより、ときに大気圧より下がって、
肺水腫とずり応力を招くこと。

胸腔内圧の振れが肺全体に均等に伝わらず、
同じ肺の中で経肺圧が大きく違うことです。

出典：Roca ICM2024、Yoshida AJRCCM2013

自発呼吸の利点と害

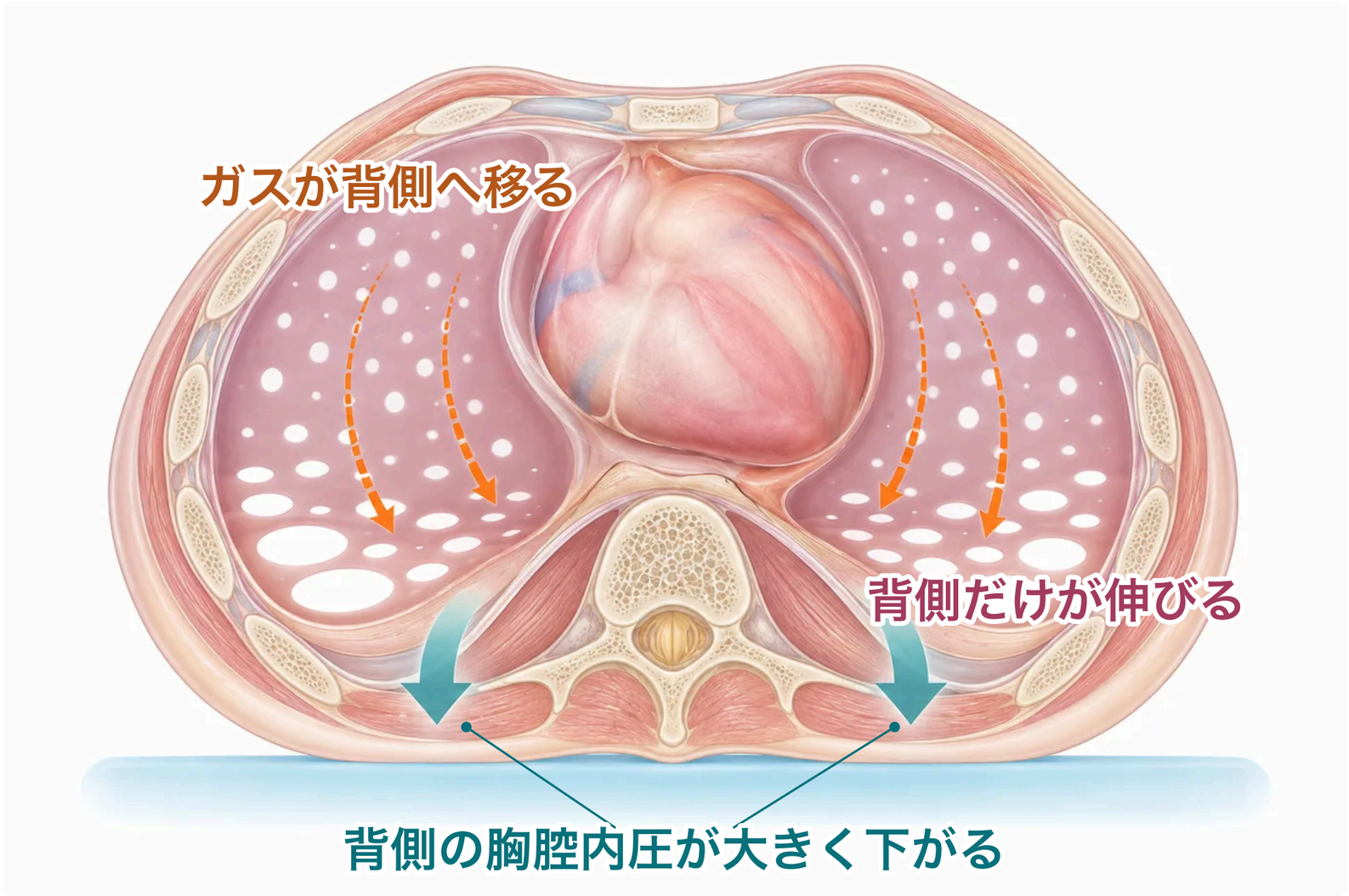


図10. 潜在性ペンデルフト

自発呼吸の利点と害

！P-SILIは挿管の前から始まっている

HFNCやNIVで呼吸を補っている間も同じ機序で肺は傷み、
低酸素と速い呼吸にさらされた時間は、Crsの悪化と比例します。

出典：Roca ICM2024

では、努力が強すぎるかどうかをどう知るか。

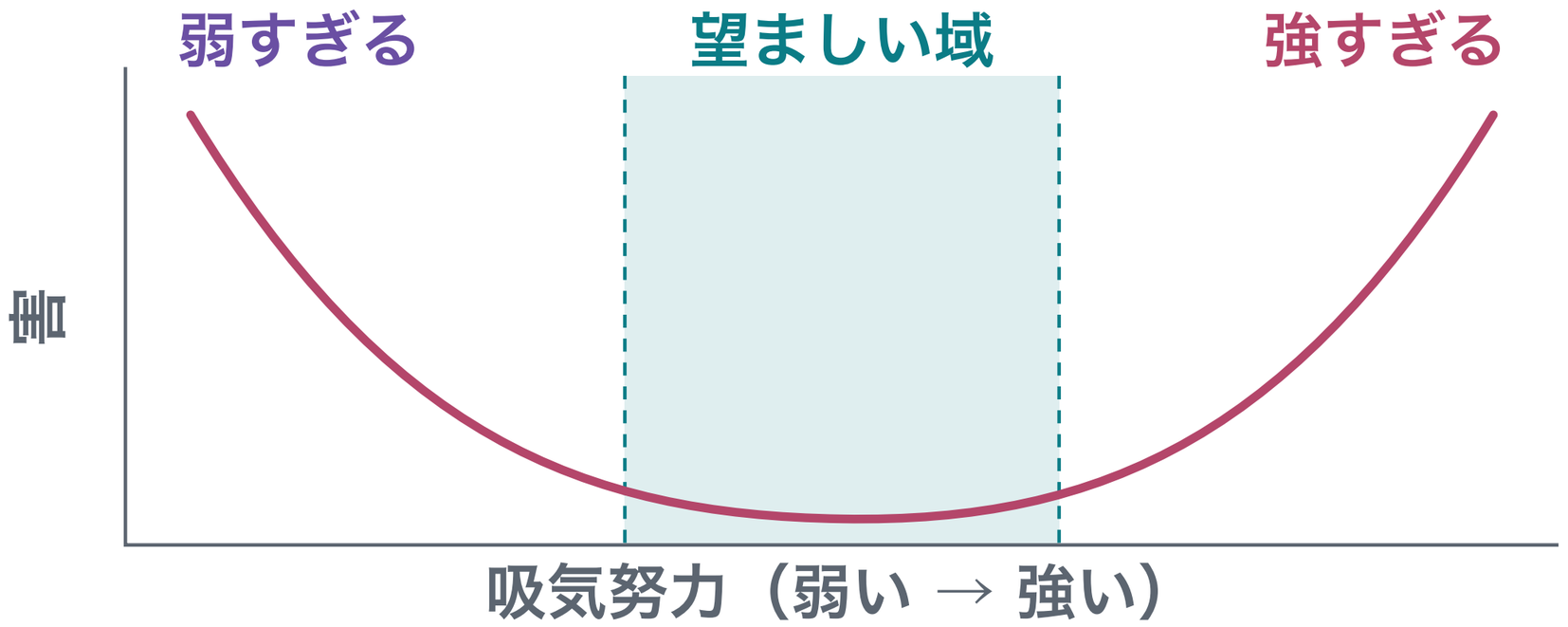
努力を測る

吸気努力の害はU字で、強すぎればP-SILIと横隔膜の損傷、
弱すぎれば横隔膜の萎縮と無気肺を招きます（図11）。

呼気終末閉塞（P0.1・ΔPocc）と吸気ホールド（PMI）で、
専用の機器なしに測れます。

出典：Plens ICM2026、Tonelli CritCare2025

努力を測る



弱すぎる

横隔膜の廃用性萎縮、無気肺、右室の後負荷の上昇

望ましい域

P0.1 1〜4、ΔPocc 7〜15、PMI 0〜6（cmH_2O）

強すぎる

P-SILI（局所の過伸展・肺水腫）と、横隔膜の筋の損傷

図11. 吸気努力の害はU字（模式図。数値は専門家の合意の目安で、前向きに検証された閾値ではない）　出典：Plens ICM2026、Tonelli CritCare2025

努力を測る

表13｜努力と肺のストレスの目安（cmH_2O）

指標	弱すぎる	望ましい域	強すぎる
P0.1	1.0〜1.1未満	1〜4	3.5〜4.0超
ΔPocc	6〜7未満	7〜15	15〜20超
PMI	0未満	0〜6	6超（閾値は十分に確立していない）
ΔPes（食道内圧の振れ）	3未満	3〜12	10〜15超

努力を測る

呼気終末閉塞を1回かけると、P0.1とΔPoccが同時に読めます。

PMIは吸気ホールドで読みます。

努力が強いときは、設定や鎮静を変える前に、
痛み・発熱・アシドーシス・低酸素・PEEP不足の5つを確かめます。

横隔膜を守るために鎮静を深めることはしません。

出典：Tonelli CritCare2025、Plens ICM2026、Rosà CritCare2026

第 5 章

05

重症化したら

治療の階段・腹臥位・筋弛緩・VV-ECMO



治療の階段

治療は、重症度に応じて段で足していきます（図12）。

下の段は外さない

全員

肺保護換気

一回換気量
6 mL/kg PBW、
Pplat 30未満、
ΔP 15未満

P/F 200以下

高めのPEEP

リクルートされやすさを
確かめて。上限は3つ

P/F 150未満

腹臥位・筋弛緩

腹臥位は1日
16時間以上。
筋弛緩は選んで、
原則48時間以内

EOLIAの基準

VV-ECMOを相談

経験のある
センターへ

上の段に進んでも、下の段の肺保護換気は続けます。段を上がる前に、P/Fを同じ条件で測り直します（§3-1）。

図12. 重症度で上がる治療の階段（吸入血管拡張薬は酸素化を上げても予後を変えないので、段に入れていない（§7-5））　出典：Morris ICM2026、Grieco ICM2026

腹臥位

換気を整えたあともP/F 150未満（FiO_2 0.6以上・PEEP 5以上）が続けば、
挿管から36時間以内に、1回16時間以上の腹臥位を始めます。

PROSEVA（466例）では、28日死亡が32.8%から16.0%に下がりました。

酸素化が良くならなくても、腹臥位はやめません。

仰臥位に戻して4時間後にP/F 150以上・
PEEP 10以下・FiO_2 0.6以下なら終えます。

出典：PROSEVA NEJM2013、Ayzac ICM2016、Morris ICM2026

腹臥位

回し方・腹臥位中の管理・禁忌は腹臥位療法で扱います。

この患者では、換気を整えて
12時間たってもP/F 114だったので、
腹臥位を始めました。

2回行い、3日目に仰臥位に戻して4時間後、
PEEP 10・FiO_2 0.5でPaO_2 95 mmHg（P/F 190）となり、
腹臥位を終えました。

出典：Ayzac ICM2016、Morris ICM2026

筋弛緩

筋弛緩薬は全例のルーチンにはしません。

換気と鎮静を整えてもP/F 150未満が続く例、
深い鎮静でも抑えられない強い非同調や高いドライブの例に限り、
使うなら原則48時間以内で見直します。

始める前と投与中は鎮痛・鎮静が十分であることを確かめ、
止めた後は筋弛緩が残っていないかを評価します。

この患者では、腹臥位の間も深い鎮静で非同調はなく、
筋弛緩薬は使いませんでした。

出典：SCCM CCM2026、Morris ICM2026

VV-ECMO

換気を整え、腹臥位などの補助療法を行ってもなお重い低酸素か呼吸性アシドーシスが続けば、ECMOセンターに相談します。

悪化が速ければ、補助療法と並行して早めに相談します。

出典：ANZ CritCareResusc2026、EOLIA NEJM2018

VV-ECMO

相談する

人工呼吸7日未満
気管挿管されて人工呼吸が7日未満

換気を整えた
FiO_2 0.8以上・一回換気量6 mL/kg PBW・PEEP 10以上

補助療法
腹臥位と筋弛緩を、できれば先に試す（試験では強く勧められた）

図13. VV-ECMOを相談する基準（EOLIA）（EOLIA試験の組み入れ基準（豪州・NZガイドライン2026の再掲））　出典：Combes NEJM 2018、Newman CritCareResusc 2026

VV-ECMO

相談する

▼

重い低酸素

P/F 50未満が3時間を
超えて続く

続く低酸素

P/F 80未満が6時間を
超えて続く

高CO_2とアシドーシス

呼吸数を35回/分まで上げ、
Pplat 32 cmH_2O以下を
保つよう換気を調整しても、
pH 7.25未満かつ$PaCO_2$
60 mmHg以上が6時間を
超えて続く

これは試験の組み入れ基準で、相談の目安です。満たすまで待つ条件ではなく、悪化が速いときや腹臥位ができないときは、早めにECMOセンターに相談します。

図13. VV-ECMOを相談する基準（EOLIA）（EOLIA試験の組み入れ基準（豪州・NZガイドライン2026の再掲））　出典：Combes NEJM 2018、Newman CritCareResusc 2026

VV-ECMO

導入後は肺を休ませる換気にし、
一回換気量4 mL/kg PBW未満・呼吸数10回/分前後・
PEEP 10前後・Pplat 25以下とします。

この患者は、P/F 80未満が6時間続くこともpH 7.25未満もなく、
基準に届きませんでした。

出典：Fernando ICM2026、ATS2024、ANZ CritCareResusc2026、Wongtirawit ICM2026

第 6 章

06

回復と離脱へ

補助換気へ移る・SBTと抜管後の補助



非同調と鎮静

この患者では、腹臥位を終えた3日目
（§7-2）に鎮静を浅くすると、
P0.1 5.2、ΔPocc 24 cmH_2Oで、
どちらも強すぎる側に入りました。

補助換気への切り替えを見送り、
発熱と痛みを直してプロポフォールを調整すると、4日目にはP0.1 2.8、
ΔPocc 13に下がり、補助換気へ移しました（§9）。

補助換気へ移る

酸素化だけを理由に待たず、努力と肺保護が保てるかを確かめて、早めに補助換気へ移ります。

抜管後の補助

調節換気

肺保護換気。腹臥位・筋弛緩はここで終える

▼

補助換気へ移る

筋弛緩を最初に止めてから72時間はドライブが跳ね上がりやすい。P0.1・ΔPoccを測り、設定の呼吸数を下げないまま鎮静だけを切らない

図15. 調節換気から抜管まで　出典：Richard ICM 2026、Plens ICM 2026、Thille AnnIntensiveCare 2025、Reep CritCare2026

補助換気へ移る

抜管後の補助

▼

SBT

この資料の実施例：PSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2O・30分（文献との違いは§9-2）

▼

抜管後の補助

再挿管のリスクで、HFNCかNIV＋HFNCかを先に決める

補助換気に移った後も、
PEEP・ΔPは病態の変化に合わせて見直し続け、
決めた値を固定しません。

図15. 調節換気から抜管まで　出典：Richard ICM 2026、Plens ICM 2026、Thille AnnIntensiveCare 2025、Wang ICM2026

SBTと抜管後の補助

SBTは図15のとおりPSV 5〜8・
PEEP 5 cmH_2O・30分で行い、
抜管後の呼吸補助は再挿管のリスクで先に決めます（表20）。

この資料ではSBTをPEEP 5で行います。

文献ではSBT中のPEEPは研究されておらず、
引用した2025年の総説が第一選択とするのはPEEPなしのPSVです。

出典：Yasuda CritCare2021、HIGH-WEAN JAMA2019、Thille AnnIntensiveCare2025

SBTと抜管後の補助

表20｜抜管後の呼吸補助

リスク	既定	根拠
低リスク	HFNC	通常の酸素と比べ再挿管RR 0.54（確実性高。リスクを分けない全体の解析）。死亡は変わらない
高リスク（HIGH-WEANの対象条件：65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）	NIVを1日12時間以上＋合間にHFNC（48時間）	7日再挿管18.2%→11.8%
カフリークが乏しい・ない	抜管の4時間以上前にステロイド	抜管してよいかではなく、ステロイドを使うかを決める検査

出典：Yasuda CritCare2021、HIGH-WEAN JAMA2019、ATS/CHEST2017

ご清聴ありがとうございました

聖路加国際病院 集中治療科